

מס' שאלון - 468

3
ביולי 2023

מס' מועד 83

סמסטר 2023ב

20441 / 4

שאלון בחינת גמר

20441 - מבוא למדעי המחשב ושפת Java

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה 17 עמודים

מבנה הבחינה:

- קראו בעיון את ההנחיות שלהלן:
- * בבחינה יש חמש שאלות. עליכם לענות על כולן.
 - * כל התכניות צריכות להיות מתועדות היטב.
 - יש לכתוב תחילה בקצרה את האלגוריתם וכל הסבר נוסף הדרוש להבנת התכנית.
 - יש לבחור בשמות משמעותיים למשתנים, לפונקציות ולקבועים שבתכנית.
 - תכנית שלא תתועד כנדרש לעיל תקבל לכל היותר 85% מהניקוד.
 - * יש להקפיד לכתוב את התכניות בצורה מבנית ויעילה.
 - תכנית לא יעילה לא תקבל את מלוא הנקודות.
 - * אם ברצונכם להשתמש בתשובתכם בשיטה או במחלקה הכתובה בחוברת השקפים, אין צורך שתעתיקו את השיטה או את המחלקה למחברת הבחינה.
 - מספיק להפנות למקום הנכון,
 - ובלבד שההפניה תהיה מדויקת (פרמטרים, מיקום וכו').
 - * אין להשתמש במחלקות קיימות ב-Java, חוץ מאלו המפורטות בשאלות הבחינה.
 - * יש לשמור על סדר; תכנית הכתובה בצורה בלתי מסודרת עלולה לגרוע מהציון.
 - * בכתיבת התכניות יש להשתמש אך ורק במרכיבי השפה שנלמדו בקורס זה
 - אין להשתמש במשתנים גלובליים!
 - * אפשר לתעד בעברית. אין צורך בתיעוד API.
 - * על שאלות 3-5 יש לענות אך ורק בשאלון ולא במחברת הבחינה!

חומר עזר:

חוברות השקפים 1-6, 7-12. אסור לכתוב כלום בתוך חוברות השקפים.
מותר לסמן עמודים בצבע או בדגלונים.
אין להכניס מחשב או מחשבון או מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא.
אין להכניס חומר נוסף אחר מכל סוג.

החזירו

למשגיח את השאלון

וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

בהצלחה !!!



חלק א – עליכם לענות על כל השאלות בחלק זה במחברת הבחינה

שאלה 1 (25 נקודות)

נגדיר:

מחרוזת תווים s מכילה (include) את המחרוזת t אם כל התווים של t נמצאים במחרוזת s באותו סדר בו הם נמצאים ב- t (אבל יכולים להיות תווים נוספים ביניהם).
למשל: המחרוזת $s = "ABCDE"$ מכילה את המחרוזות $"BCD"$ ואת $"ABD"$, אבל לא מכילה את $"AX"$, $"BBC"$, $"ADB"$.
שימו לב, כל מחרוזת מכילה את המחרוזת הריקה.

נתונות שתי מחרוזות תווים $st1$ ו- $st2$.

עליכם לכתוב שיטה סטטית **רקורסיבית** המקבלת שתי מחרוזות תווים $st1$ ו- $st2$, ומחזירה את המחרוזת המינימלית (הקטנה ביותר) המכילה את שתי המחרוזות.
לדוגמא,

- אם הפרמטרים הם $st1 = "B"$, $st2 = "A"$
אז המחרוזת הכי קטנה שמכילה את שתי המחרוזות $st1$ ו- $st2$ היא $"AB"$ (או $"BA"$) והשיטה צריכה להחזיר אותה.
- אם הפרמטרים הם $st1 = "AA"$, $st2 = "A"$
אז המחרוזת הכי קטנה שמכילה את שתי המחרוזות $st1$ ו- $st2$ היא $"AA"$ והשיטה צריכה להחזיר אותה.
- אם הפרמטרים הם: $st1 = "AGGTAB"$, $st2 = "GXTXAYB"$
אז המחרוזת הכי קטנה שמכילה את שתי המחרוזות $st1$ ו- $st2$ היא $"AGXGTXAYB"$ והשיטה צריכה להחזיר אותה.

חתימת השיטה :

```
public static String minimalSt(String st1, String st2)
```

השיטה שתכתבו צריכה להיות רקורסיבית ללא שימוש בלולאות כלל. כך גם כל שיטות העזר שתכתבו (אם תכתבו) לא יכולות להכיל לולאות.

- מותר להשתמש בשיטות `length`, `charAt` ו- `substring` מהמחלקה `String` ובשיטות `Math.max` ו- `Math.min` מהמחלקה `Math`.
- מותר להשתמש בהעמסת-יתר (Overloading)
- אסור להשתמש במשתנים סטטיים (גלובלים)!
- אין צורך לדאוג ליעילות השיטה! אבל כמובן שצריך לשים לב לא לעשות קריאות רקורסיביות מיותרות!
- אל תשכחו לתעד את מה שכתבתם!

שאלה 2 (25 נקודות)

נתונים: מערך חד-ממדי `arr` המלא במספרים שלמים חיוביים בלבד, ומספר שלם `num`. עליכם לכתוב שיטה סטטית המוצאת ומחזירה את אורכו של התת-מערך (רציף) במערך `arr` הקטן ביותר (מבחינת מספר תאים בתת-מערך), שהסכום של איבריו גדול ממש `num`. כמו כן, לכל תת-מערך כזה, השיטה צריכה להדפיס את האינדקסים של גבולותיו, וכן להדפיס את האינדקסים של הגבולות של התת-מערך שאורכו הוא הקטן ביותר.

אם אין תת-מערך שסכום איבריו גדול מ-`num`, השיטה תחזיר 0 ותדפיס שאין תת-מערך כזה.

לדוגמא, נניח ש-`arr` הוא המערך הבא:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	1	9	7	3	1	4	1	8

• אם `num = 15`, התת-מערכים שהסכום של איבריהם גדול מ-15 הם:

- מתחיל באינדקס 0 ומסתיים באינדקס 3 הסכום הוא: $2+6+1+9 = 18$
- מתחיל באינדקס 1 ומסתיים באינדקס 3 הסכום הוא: $6+1+9 = 16$
- מתחיל באינדקס 2 ומסתיים באינדקס 4 הסכום הוא: $1+9+7+3 = 20$
- מתחיל באינדקס 3 ומסתיים באינדקס 4 הסכום הוא: $9+7 = 16$
- מתחיל באינדקס 4 ומסתיים באינדקס 8 הסכום הוא: $7+3+1+4+1 = 16$
- מתחיל באינדקס 5 ומסתיים באינדקס 9 הסכום הוא: $3+1+4+1+8 = 17$

לכן התת-מערך באורך מינימלי הוא זה המתחיל באינדקס 3 ומסתיים ב-4, כלומר באורך 2. השיטה תדפיס שזהו המערך המינימלי באורכו.

השיטה תחזיר את הערך 2.

בסה"כ ההדפסות יהיו כך:

```
Subarray found [0-3]
Subarray found [1-3]
Subarray found [2-4]
Subarray found [3-4]
Subarray found [4-8]
Subarray found [5-9]
Smallest Subarray found [3-4]
```

שימו לב, בוודאי שקיימים עוד תת-מערכים רבים שסכום איבריהם גדול מ-15, ובפרט סכום המערך כולו גדול מ-15, אבל, אם מצאנו תת-מערך שסכום איבריו גדול מ-15

ומתחיל באינדקס k כלשהו, אין טעם להמשיך ולבדוק את כל שאר התת-מערכים שמתחילים באינדקס k הזה, כיוון שבוודאי הם יהיו ארוכים יותר.

כך למשל, אם מצאנו תת-מערך שמתחיל באינדקס 0 ומסתיים באינדקס 3, שסכומו הוא 18 (מעל 15), אין טעם להמשיך לסכום את התת-מערך שמתחיל ב-0 ומסתיים ב-4, וכן הלאה.

- אם $num = 100$, אין תת-מערך שסכום איבריו גדול מ-100, ולכן יודפס
No subarray exists

השיטה תחזיר את הערך 0.

חתימת השיטה היא:

```
public static int findSmallestSubarrayLen(int[] arr, int num)
```

שימו לב:

השיטה שתכתבו צריכה להיות יעילה ככל הניתן, גם מבחינת סיבוכיות הזמן וגם מבחינת סיבוכיות המקום. תשובה שאינה יעילה מספיק כלומר, שתהיה בסיבוכיות גדולה יותר מזו הנדרשת לפתרון הבעיה תקבל מעט נקודות בלבד.

ציינו מהי סיבוכיות זמן הריצה ומהי סיבוכיות המקום של השיטה שכתבתם. הסבירו תשובתכם.

אל תשכחו לתעד את מה שכתבתם!

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב - את התשובות לשאלות 3, 4 ו- 5 יש לכתוב על גבי השאלון. לא נבדוק תשובות שייכתבו במקום אחר!

שאלה 3 (16 נקודות)

בניח שהמחלקה Node שלהלן מממשת צומת בעץ בינרי.

```
public class Node
{
    private int _number;
    private Node _leftSon, _rightSon;

    public Node (int number) {
        _number = number;
        _leftSon = null;
        _rightSon = null;
    }

    public int  getNumber()      {return _number; }
    public Node getLeftSon()     {return _leftSon; }
    public Node getRightSon()    {return _rightSon; }
}
```

המחלקה BinaryTree מאגדת בתוכה שיטות סטטיות לטיפול בעץ בינרי.

בין השיטות נתונות השיטות what ו- secret הבאות:

```
public static boolean what(Node node)
{
    if (node == null)
        return false;
    if (node.getLeftSon() == null &&
        node.getRightSon() == null)
        return true;
    return false;
}
```

- המשך המחלקה בעמוד הבא -

```

public static boolean secret(Node node)
{
    int res1;
    int res2;

    if (node == null || what(node) )
        return true;

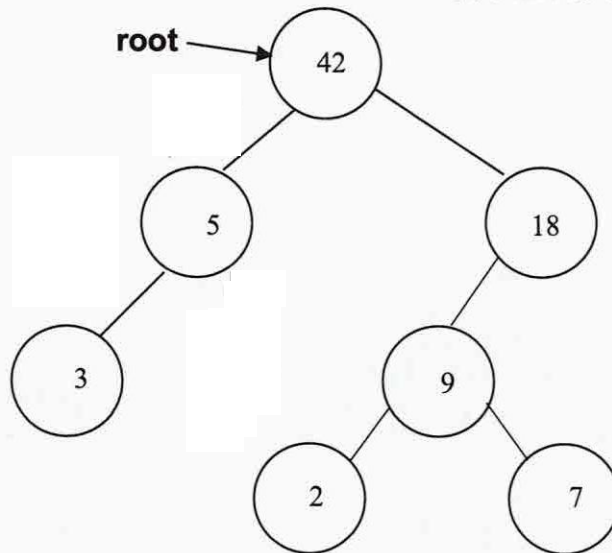
    if (secret(node.getLeftSon()) &&
        secret(node.getRightSon()) )
    {
        if (node.getLeftSon() == null)
            res1 = 0;
        else if (what(node.getLeftSon()) )
            res1 = node.getLeftSon().getNumber();
        else
            res1 = 2 * (node.getLeftSon().getNumber());

        if (node.getRightSon() == null)
            res2 = 0;
        else if (what(node.getRightSon()) )
            res2 = node.getRightSon().getNumber();
        else
            res2 = 2 * (node.getRightSon().getNumber());

        if ((node.getNumber() == res2 + res1))
            return true;
        else
            return false;
    }
    return false;
}

```

נתון העץ הבינרי הבא, ששורשו הוא root



ענו על הסעיפים הבאים:

(א) אם נפעיל את השיטה **what** על כל אחד מהצמתים בעץ המצויר לעיל, על אילו מהצמתים השיטה תחזיר את הערך true? (3 נק')

התשובה היא:

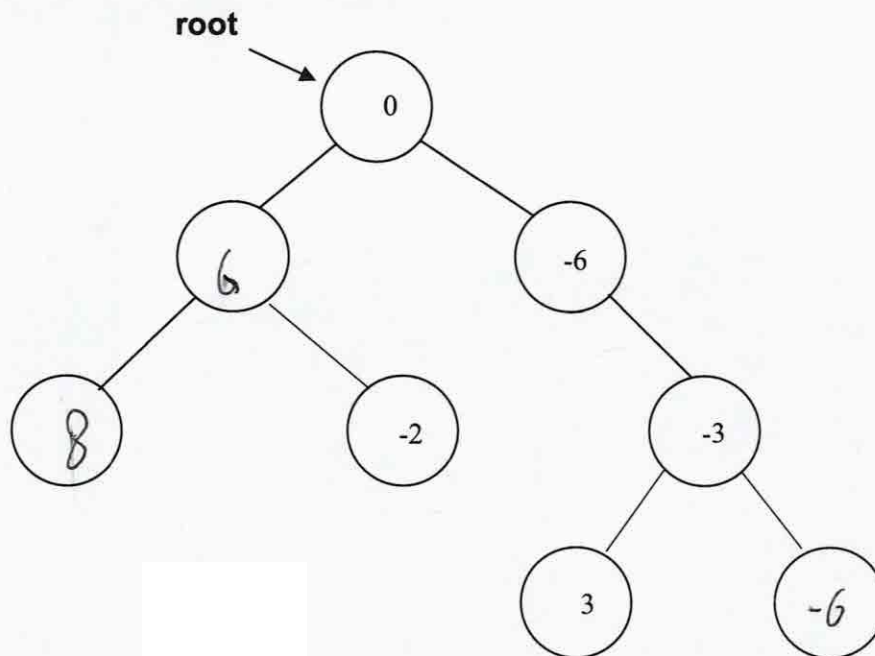
(ב) מה תחזיר השיטה **secret** בעקבות הקריאה `BinaryTree.secret(root)`? (2 נק')

התשובה היא:

(ג) מהם השינויים המינימליים שצריך לעשות על העץ לעיל, כדי שהקריאה לשיטה `secret(root)` תחזיר ערך אחר מזו שהיא החזירה בסעיף ב? שימו לב, השינוי צריך להיות **בעץ ולא בשיטה** (כגון, הוספת צומת, הורדת צומת, שינוי ערך של צומת וכד'). מינימלי במובן של מינימום פעולות על העץ. כך, אם מורידים צומת, ויש לצומת הזה בנים, במספר הפעולות נספרים גם הבנים של הצומת שהורדו. **עליכם לכתוב כמה שינויים צריך לעשות ומהם השינויים האלו ולנמק את תשובתכם.** (3 נק')

התשובה היא:

(ד) לפניכם מבנה של עץ בינרי. עליכם להשלים את הערכים החסרים של הצמתים כך שאם נריץ את השיטה **secret** על שורש העץ, השיטה תחזיר את הערך **true**. (3 נק')



(ה) האם קיים **עץ חיפוש בינרי** (binary search tree), בן לפחות **חמישה** צמתים, שיש בו לפחות **שלושה** ערכים שונים, כך שאם נעביר את שורשו כפרמטר לשיטה **secret**, היא תחזיר **true**? אם כן, ציירו עץ כזה. אם לא, הסבירו במדויק למה לא יתכן שקיים עץ כזה. (5 נק')

התשובה היא:

שאלה 4 (16 נקודות)

נתון פרויקט שהוגדרו בו המחלקות שלהלן. כל אחת בקובץ נפרד, כמובן.

```
public abstract class ClassX {
    protected int _a;

    public ClassX() {
        _a = 1;
    }

    public abstract int f(int a);

    public void f(ClassX obj) {
        System.out.print("in ClassX ");
        _a = obj._a;
    }
} //end of class ClassX
-----
public class ClassY extends ClassX {

    public ClassY() {
        super();
    }

    public ClassY(int num) {
        _a = num;
    }

    public ClassY(ClassX obj) {
        _a = f(obj._a);
    }

    public int f(int num) {
        System.out.print("in ClassY ");
        return _a + num;
    }

    public void f(ClassY obj) {
        System.out.print("in ClassY ");
        _a = _a * obj._a;
    }
} //end of class ClassY
-----
```

```

public class ClassZ extends ClassY {

    public ClassZ() {
        super();
    }

    public ClassZ(int val) {
        super(val);
    }

    public int f(int num) {
        System.out.print("in ClassZ ");
        return _a - num;
    }

    public void f(ClassX obj) {
        System.out.print("in ClassZ paramX ");
        if (obj instanceof ClassZ)
            _a = _a - obj._a;
        else
            super.f(obj);
    }

    public void f(ClassY obj) {
        System.out.print("in ClassZ paramY ");
        super.f(obj);
        _a++;
    }

    public void f(ClassZ obj) {
        System.out.print("in ClassZ paramZ ");
        _a = obj._a - 1;
    }

} //end of class ClassZ

```

- המשך השאלה בעמוד הבא -

באותו פרויקט (חבילה Package) הוגדרה גם המחלקה Driver הבאה:

```
public class Driver
{
    public static void main(String[] args) {
        ClassX x1Y= new ClassY(3);
        ClassX x1Z= new ClassZ(3);
        ClassY y1Y= new ClassY(4);
        ClassY y1Z= new ClassZ(4);
        ClassZ z1 = new ClassZ(2);

        // כאן יופיעו קטעי הקוד שבסעיפים להלן
    }
}
```

עליכם לענות על כל הסעיפים הבאים.

אין תלות בין הסעיפים. כלומר, בכל סעיף עליכם להניח שהוא מופעל מיד אחרי הפקודות שכתובות ב- main לעיל.

בכל סעיף עליכם לכתוב מה יקרה כתוצאה מהרצת קטע הקוד. אם תהיה שגיאת קומפילציה או הרצה, כתבו איזו שגיאה ונמקו. אם הקוד תקין, כתבו מה יודפס על הפלט. שימו לב במיוחד גם להדפסות שיש בתוך השיטות.

סעיף א (2 נקודות) –

נניח שנתון קטע הקוד הבא בתוך השיטה main במחלקה Driver:

```
System.out.println(x1Z.f(5));
System.out.println(y1Y.f(5));
```

התשובה היא:

סעיף ב (2 נקודות) –

נניח שנתון קטע הקוד הבא בתוך השיטה main במחלקה Driver:

```
x1Y.f(y1Z);
System.out.println (x1Y._a);
```

התשובה היא:

סעיף ג (3 נקודות) –

נניח שנתון קטע הקוד הבא בתוך השיטה main במחלקה Driver:

```
x1Z.f(y1Y);  
System.out.println (x1Z._a);
```

התשובה היא:

סעיף ד (3 נקודות) –

נניח שנתון קטע הקוד הבא בתוך השיטה main במחלקה Driver:

```
y1Y.f(x1Z);  
System.out.println (y1Y._a);
```

התשובה היא:

סעיף ה (3 נקודות) –

נניח שנתון קטע הקוד הבא בתוך השיטה main במחלקה Driver:

```
y1Z.f(x1Y);  
System.out.println (y1Z._a);
```

התשובה היא:

סעיף ו (3 נקודות) –

נניח שנתון קטע הקוד הבא בתוך השיטה main במחלקה Driver:

```
z1.f(z1);  
System.out.println (z1._a);
```

התשובה היא:

10
(4)

שאלה 5 (18 נקודות)

נתונה המחלקה IntNode הבאה, המייצגת איבר ברשימה מקושרת חד-סטרית המכילה מספרים שלמים:

```
public class IntNode
{
    private int _value;
    private IntNode _next;

    public IntNode(int val, IntNode n) {
        _value = val;
        _next = n;
    }

    public IntNode(int val) {
        _value = val;
        _next = null;
    }

    public IntNode getNext( )           { return _next; }
    public void setNext(IntNode node) { _next = node; }
    public int getValue()               { return _value; }
    public void setValue(int v)         { _value = v; }
}
```

נתונה רשימה מקושרת חד-סטרית, הממומשת בעזרת המחלקה IntList שחלק משיטותיה כתובות להלן. במחלקה הוגדרו השיטות הבאות:

```
public class IntList
{
    private IntNode _head;

    public IntList()
    {
        _head = null;
    }

    public IntList(IntNode node)
    {
        _head = node;
    }

    public void f(int num)
    {
        _head = f(_head, num);
    }
}
```

- המשך המחלקה בעמוד הבא -

```
private IntNode f(IntNode p, int num)
{
    if (p==null)
        return new IntNode(num);
    if (p.getValue()> num)
        return new IntNode(num, p);
    p.setNext(f(p.getNext(),num));
    return p;
}

public void g(int num)
{
    _head = g(_head, num);
}

private IntNode g(IntNode p, int num)
{
    if (p==null)
        return new IntNode(num);
    if (p.getValue()< num)
        return new IntNode(num, p);
    p.setNext(g(p.getNext(),num));
    return p;
}

public IntList what()
{
    IntList list1 = new IntList();
    IntList list2 = new IntList();
    IntNode ptr = _head;
    while (ptr != null)
    {
        int num = ptr.getValue();
        if (num%2==0)
            list2.f(num);
        else
            list1.g(num);
        ptr = ptr.getNext();
    }

    IntNode newHead = list1._head;
    IntNode ptr1 = newHead;
    while (ptr1.getNext() != null)
        ptr1 = ptr1.getNext();
    ptr1.setNext(list2._head);
    return new IntList(newHead);
} // end of what

} // end of class IntList
```

סעיף א (2 נקודות)

אם נפעיל את השיטה f על הרשימה $list$ הבאה, עם הפרמטר $num=2$:

$list = -3 \rightarrow -2 \rightarrow 4 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 12 \rightarrow null$

איך תיראה הרשימה $list$ לאחר הפעלתה של השיטה f ?

התשובה היא:

_____ ✓

סעיף ב (3 נקודות)

מה מבצעת השיטה f באופן כללי, בהנחה שהרשימה עליה היא פועלת ממוינת בסדר לא יורד? הסבירו בקצרה מה השיטה עושה ולא כיצד היא מבצעת זאת. שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של מה עושה השיטה באופן כללי, ולא תיאור של מה עושה כל שורה בשיטה, או איך היא מבצעת זאת. **התייחסו למקרי קצה.**

התשובה היא:

סעיף ג (2 נקודות)

איך צריכה להיראות הרשימה $list$, ומה צריך להיות ערכו של הפרמטר num , כדי שאם נפעיל את השיטה f על $list$ עם הפרמטר num , הרשימה לאחר ההפעלה תהיה:

$list = 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow null$

התשובה היא:

_____ ✓

סעיף ד (2 נקודות)

איך צריכה להיראות הרשימה $list$, ומה צריך להיות ערכו של הפרמטר num , כדי שאם נפעיל את השיטה g על $list$ עם הפרמטר num , הרשימה לאחר ההפעלה תהיה:

$list = 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow null$

התשובה היא:

_____ ✓

סעיף ה (4 נקודות)

אם נפעיל את השיטה **what** על הרשימה list הבאה:

list = 0 → -3 → -5 → 0 → 2 → -7 → 8 → 5 → 5 → 0 → -2 → -7 → null

איך תיראה הרשימה שתוחזר מהפעלתה של השיטה what?

התשובה היא:

סעיף ו (5 נקודות)

מה מבצעת השיטה **what** באופן כללי, כשהיא מופעלת על רשימה של מספרים שלמים?

הסבירו בקצרה מה השיטה עושה ולא כיצד היא מבצעת זאת.

שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של מה עושה השיטה באופן כללי, ולא תיאור של מה עושה

כל שורה בשיטה, או איך היא מבצעת זאת. **התייחסו למקרי קצה.**

התשובה היא:

בהצלחה!

